

Chapitre 9 - Conception et implémentation de classes

Solution des exercices

Exercice 1.

```
1 import java.util.Locale
2 import java.util.Scanner
3
4 class Carre{
5     var cote: Double
6
7     constructor() {
8         cote = 0.0
9     }
10
11     fun obtenirPerimetre(): Double {
12         return (4 * cote)
13     }
14
15     fun obtenirAire(): Double {
16         return (cote * cote)
17     }
18 }
19
20 fun main(){
21     val lecteur = Scanner(System.`in`).useLocale(Locale.`US`)
22     var monCarre = Carre()
23
24     print("Calculer le périmètre et l'aire d'un carré\n\tcoté: ")
25     monCarre.cote = lecteur.nextDouble()
26
27     println("\nRésultats pour votre Carré:\n\tAire =
28     ${monCarre.obtenirAire()}\n\tPérimètre = ${monCarre.obtenirPerimetre()}")
29 }
```

Exercice 2.

```
1 import java.util.Locale
2 import java.util.Scanner
3
4 class Rectangle{
5     var largeur: Double
6     var hauteur: Double
7
8     constructor() {
9         largeur = 0.0
10        hauteur = 0.0
11    }
12
13    fun obtenirPerimetre(): Double {
14        return (2 * (largeur + hauteur))
15    }
16
17    fun obtenirAire(): Double {
18        return (largeur * hauteur)
19    }
20 }
21
22 fun main(){
23     val lecteur = Scanner(System.`in`).useLocale(Locale.`US`)
24     var monRectangle = Rectangle()
25
26     print("Calculer le périmètre et l'aire d'un Rectangle\n\tLargeur: ")
27     monRectangle.largeur = lecteur.nextDouble()
28     print("\tHauteur: ")
29     monRectangle.hauteur = lecteur.nextDouble()
30
31     println("\nRésultats pour votre Carré:\n\tAire =
32     ${monRectangle.obtenirAire()}\n\tPérimètre =
33     ${monRectangle.obtenirPerimetre()}")
34 }
```

Exercice 3.

```
1 import java.util.Locale
2 import java.util.Scanner
3
4 class Cercle{
5     var rayon: Double
6
7     constructor() {
8         rayon = 0.0
9     }
10
11     fun obtenirCirconference(): Double {
12         return (2 * 3.1416 * rayon)
13     }
14
15     fun obtenirAire(): Double {
16         return (3.1416 * rayon * rayon)
17     }
18 }
19
20 fun main(){
21     val lecteur = Scanner(System.`in`).useLocale(Locale.`US`)
22     var monCercle = Cercle()
23
24     print("Calculer la circonférence et l'aire d'un cercle\n\trayon: ")
25     monCercle.rayon = lecteur.nextDouble()
26
27     println("\nRésultats pour votre cercle:\n\tAire =
28     ${monCercle.obtenirAire()}\n\tCirconférence =
29     ${monCercle.obtenirCirconference()}")
30 }
```

Exercice 4.

```
1 import java.util.Locale
2 import java.util.Scanner
3 import java.time.LocalDate
4
5 class Calendrier{
6     var annee: Int
7     var mois: Int
8
9     constructor() {
10         annee = 0
11         mois = 0
12     }
13
14     fun premierJour(): Int {
15         return (LocalDate.of(annee, mois, 1).getDayOfWeek().getValue() - 1)
16     }
17
18     fun nbJours(): Int {
```

```

19     var nombreJourDansLeMois: Int
20
21     if (mois == 2){
22         if (LocalDate.of(annee, mois, 1).isLeapYear())
23             nombreJourDansLeMois = 29;
24         else
25             nombreJourDansLeMois = 28;
26     }
27     else{
28         if (mois == 1 || mois == 3 || mois == 5 || mois == 7 || mois == 8
|| mois == 10 || mois == 12)
29             nombreJourDansLeMois = 31;
30         else
31             nombreJourDansLeMois = 30;
32     }
33
34     return (nombreJourDansLeMois)
35 }
36
37 fun affiCal(): String{
38     var texteCalendrier: String = "Lun  Mar  Mer  Jeu  Ven  Sam  Dim\n"
39
40     for (i in 1..(premierJour())){
41         texteCalendrier += "    ";
42     }
43
44     for (i in 1..nbJours()){
45         texteCalendrier += String.format("%02d ", i);
46         if((i + premierJour()) % 7 == 0)
47             texteCalendrier += "\n";
48         else
49             texteCalendrier += " ";
50     }
51
52     return texteCalendrier
53 }
54 }
55
56 fun main(){
57     val lecteur = Scanner(System.`in`).useLocale(Locale.`US`)
58     var monCalendrier = Calendrier()
59
60     print("Annee: ")
61     monCalendrier.annee = lecteur.nextInt()
62     print("Mois: ")
63     monCalendrier.mois = lecteur.nextInt()
64
65     println()
66     println(monCalendrier.affiCal())
67 }

```

Exercice 5.

```

1 import java.util.Locale
2 import java.util.Scanner
3
4 class Note{
5     var resultat: Double
6
7     constructor() {
8         resultat = 0.0
9     }
10
11     fun obtenirCote(): String {
12         var cote: String
13
14         if (resultat >= 90) {
15             cote = "A"
16         }
17         else if (resultat >= 80) {
18             cote = "B"
19         }
20         else if (resultat >= 70) {
21             cote = "C"
22         }
23         else if (resultat >= 60) {
24             cote = "D"
25         }
26         else {
27             cote = "F"
28         }
29
30         return cote
31     }
32
33     fun estReussi(): Boolean {
34         return (resultat >= 60)
35     }
36 }
37
38 fun main(){
39     val lecteur = Scanner(System.`in`).useLocale(Locale.`US`)
40     var maNote = Note()
41
42     print("Conversion d'une note sur 100 en cote(A à F)\n\tEntrez votre note
43     ici: ")
44     maNote.resultat = lecteur.nextDouble()
45
46     println("\nLa cote correspondant à votre note est:
47     ${maNote.obtenirCote()}")
48
49     if (maNote.estReussi())
50         println("Le cours est réussi")
51     else
52         println("Il faut reprendre le cours")
53 }
54
55 ///

```

